

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

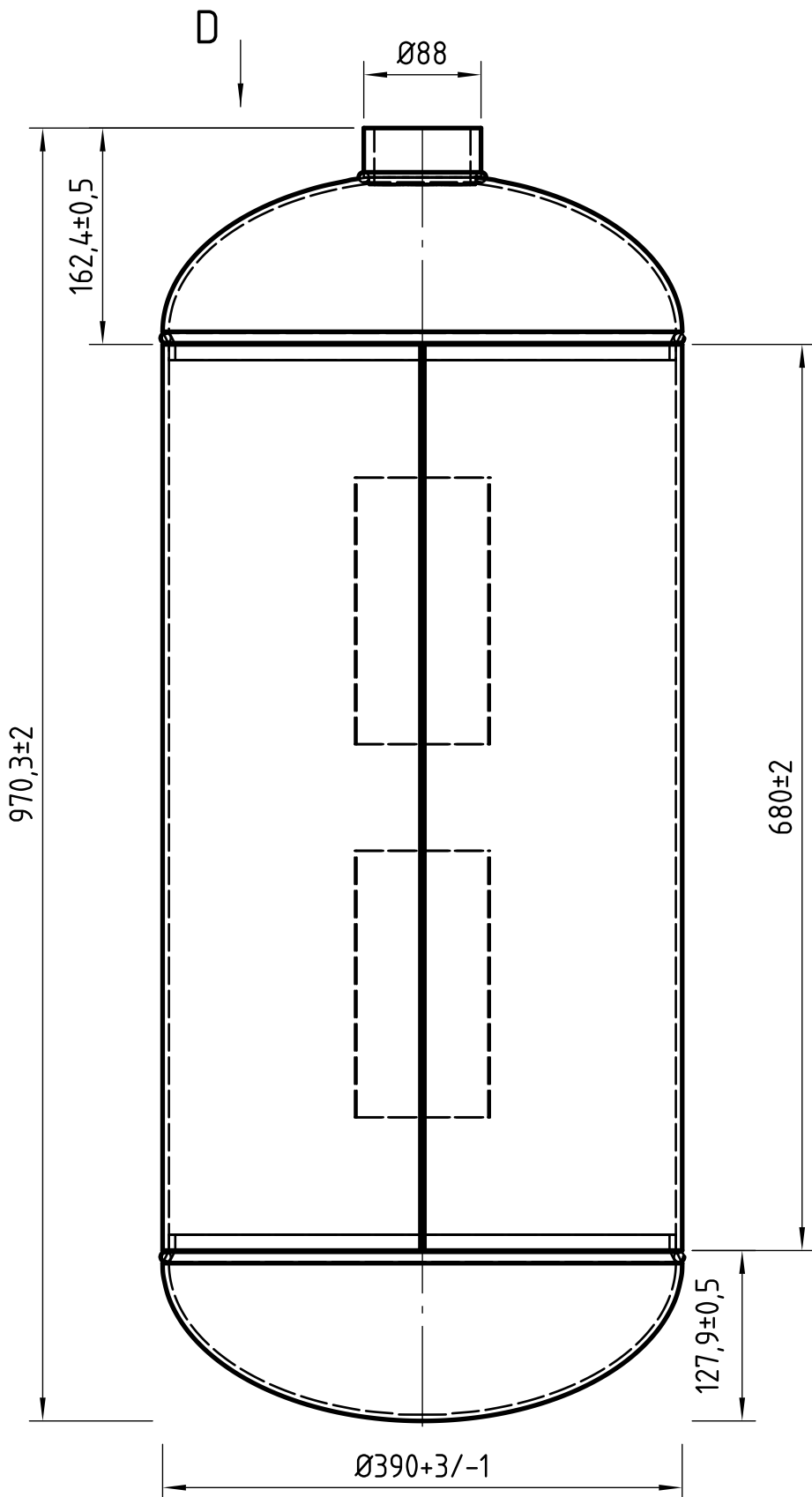
D

E

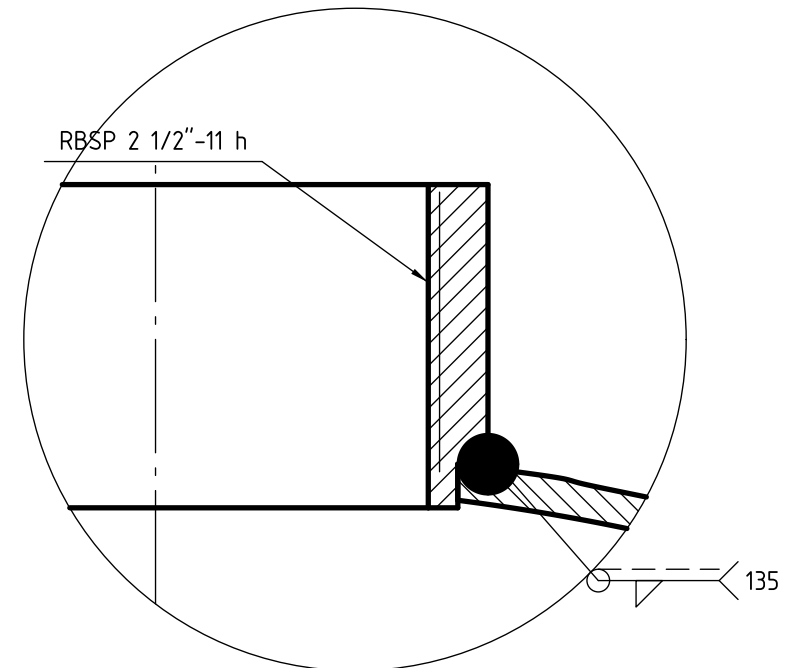
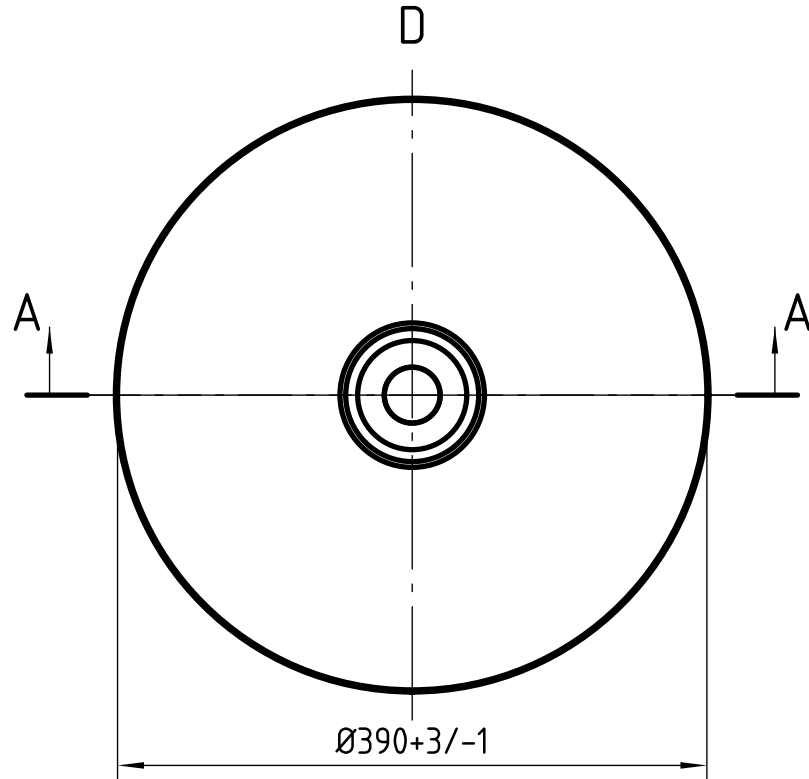
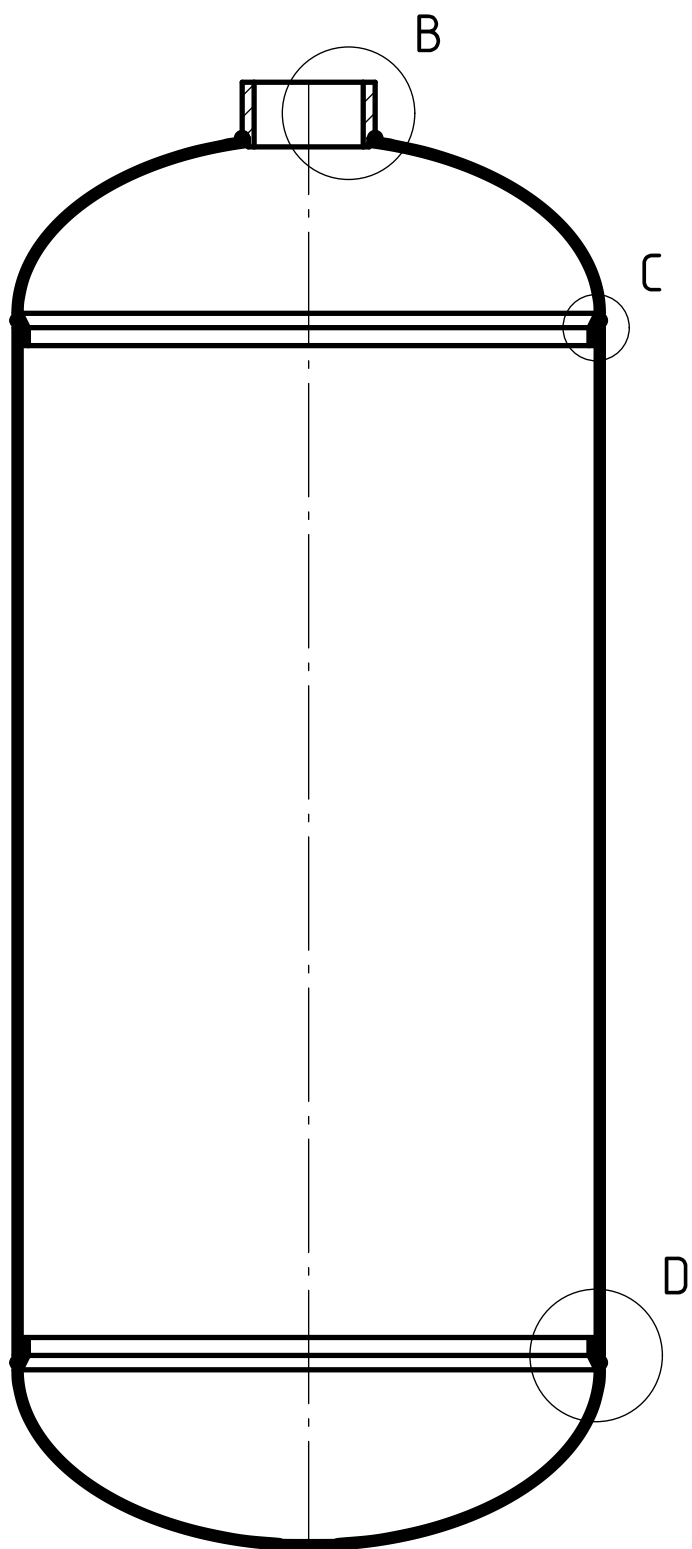
F

G

H

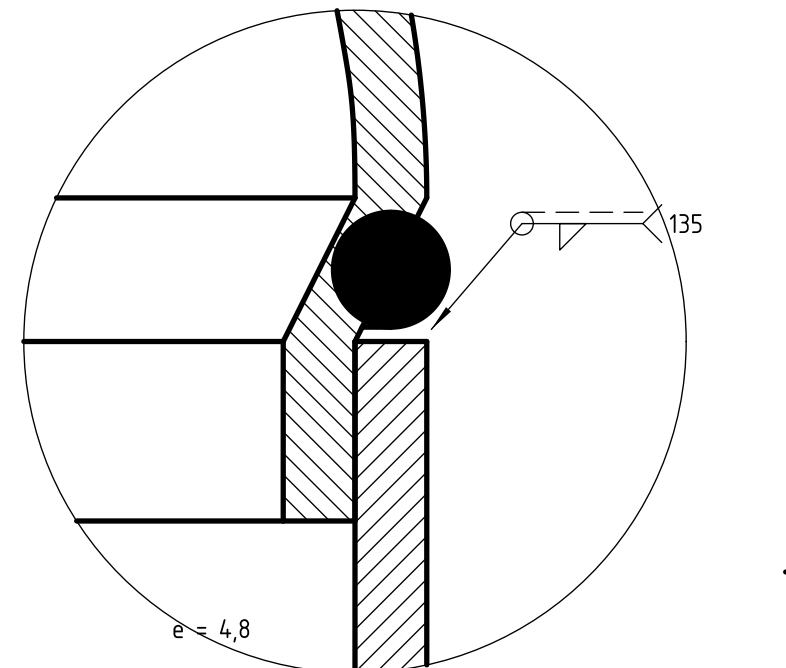


CORTE A-A



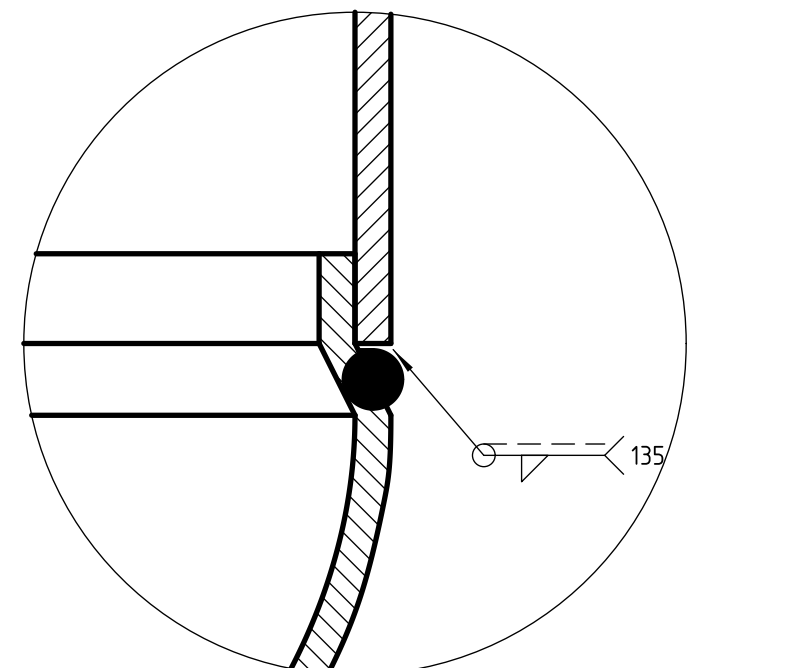
DETALLE B (1:1)

Cuello roscado  
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)

Casquete con borde reducido y tope  
labio 11,9 dentro del cuerpo, escalón 9,5 x e 4,75; cordón en el escalón



DETALLE D (1:1)

Casquete inferior con borde reducido  
labio 11,9, escalón 9,5; mismo casquete que la cúpula

|                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Capacidad nominal de agente                                            | 70 kg                                                  |
| Volumen interior                                                       | 96 dm³                                                 |
| Masa del recipiente (calculada)                                        | 48,35 kg                                               |
| Espesor cuerpo / cúpula / fondo                                        | 4,75 / 4,75 / 4,75 mm                                  |
| Material                                                               | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σ <sub>f</sub> ≥ 265 MPa) |
| Soldadura                                                              | MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO <sub>2</sub> , M20)     |
| Presión de servicio / ensayo                                           | 1,4 / 4,0 MPa                                          |
| Rosca de cuello                                                        | RBSP 2 1/2\"-11 h                                      |
| Norma IRAM extintor                                                    | 3550                                                   |
| Tratamiento superficial                                                | según DOC-01 FLAMA                                     |
| Ensayo 100 %                                                           | prueba hidráulica según DOC-02                         |
| Markado: grabado en el cuerpo (puesto C7 de marcado, después de la PH) | FLAMA S.A. - N° serie - año - PE                       |
| Verificación normativa                                                 | hoja 2                                                 |

NOTAS:

- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
- 2) Recipiente sin válvula ni agente.
- 3) Cordones MAG continuos y estancos.
- 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

|                       |            |                      |                                         |                               |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha      | Nombre               | Propietario                             | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26   | T. Sinay             | FLAMA S.A.                              | -                             |
| Revisó                |            |                      | Denominación                            | Material                      |
| Aprobó                |            |                      | Recipiente ABC 70 kg rodante            | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04   |
| Escala                | 1:5        | Método de proyección | Repuesto - recipiente vacío sin válvula | Edición                       |
|                       |            | ISO E                |                                         | 0                             |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m | Formato              | Tipo de documento                       | Fecha de emisión              |
|                       |            | A2                   | Plano de fabricación                    | 28/09/2026                    |
|                       |            |                      |                                         | Idioma                        |
|                       |            |                      |                                         | es                            |
|                       |            |                      |                                         | N° de plano                   |
|                       |            |                      |                                         | FL_REC_ABC_70kg               |

CILINDRO FL\_REC\_ABC\_70kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

| Requisito                | Apartado     | Exigido por la norma                                                      | Plano FLAMA                                                                                                                                                                  | Estado    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Material                 | 3550 3.2.1   | IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo                  | LAC U 500-04 (cotizada); $\sigma_f \geq 265$ MPa en certificado + pintura                                                                                                    | CUMPLE    |
| Costuras                 | 3550 3.2.2.1 | $\leq 1$ longitudinal y $\leq 2$ transversales                            | 1 long. + 2 transv.                                                                                                                                                          | CUMPLE    |
| Proceso de soldadura     | 3550 3.2.2.2 | automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing            | MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO <sub>2</sub> ), M20); decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2) | VERIFICAR |
| Soldadura: tracción      | 3550 4.1.2.1 | $\geq$ resistencia de la chapa (IRAM 609)                                 | probeta por lote                                                                                                                                                             | CUMPLE    |
| Soldadura: plegado       | 3550 4.1.2.2 | sin fisuras (IRAM 609)                                                    | probeta por lote                                                                                                                                                             | CUMPLE    |
| Espesor por cálculo      | 3550 4.1.3.1 | $e \geq 3,76$ mm (D 390, PE 4, $\sigma_{adm}$ 2/3-265)                    | 4,75 mm                                                                                                                                                                      | CUMPLE    |
| Espesor mínimo           | 3550 4.1.3.2 | $\geq 4,5$ mm ( $\emptyset$ ext. > 320)                                   | 4,75 mm                                                                                                                                                                      | CUMPLE    |
| Estanquidad              | 3550 4.1.4   | $2 \times P_s = 2,8 \rightarrow \geq 4$ MPa sin pérdidas                  | PE 4 MPa                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |
| Abertura                 | 3550 4.1.5   | $\emptyset$ interior $\geq 70$ mm                                         | 72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)                                                                                                                                                   | CUMPLE    |
| Expansión                | 3550 4.1.6   | a $2 \times P_s$ ( $\geq 4$ MPa): def. permanente $\leq 10$ % de la total | PE 4 MPa                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |
| Dispositivo de seguridad | 3550 4.2     | opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE                                     | no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)                                                                                                                                         | CUMPLE    |
| Niebla salina            | 3550 4.5     | 240 h IRAM 121 sin corrosión                                              | pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121                                                                                                                       | VERIFICAR |
| Pintura                  | 3550 3.11    | rojo 03-1-050                                                             | rojo 03-1-050                                                                                                                                                                | CUMPLE    |
| Marcado                  | 3550 5.1     | fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año                           | grabado en el cuerpo (puesto C7 de marcado, después de la PH)                                                                                                                | CUMPLE    |

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

| Ensayo                                 | Apartado                     | Criterio de aceptación                                                  | Frecuencia                          |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lote                                   | 3550 cap. 6                  | recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar     | por turno                           |
| Inspección visual y dimensional        | 3550 cap. 6 · 7.1            | aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor ( $\pm 0,01$ ) | 100 %                               |
| Prueba hidráulica a PE                 | 3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587 | sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)                      | 100 %                               |
| Expansión volumétrica (camisa de agua) | 3550 · IRAM 2587             | def. permanente $\leq 10$ % de la total                                 | muestra por lote                    |
| Rotura                                 | 3550 (criterio FLAMA)        | a $2 \times PE$ sin falla; luego hasta romper                           | 1 por lote                          |
| Tracción y plegado de soldadura        | 3550 4.1.2 · IRAM 609        | probetas del cupón de la costura                                        | 1 juego por lote de chapa           |
| Niebla salina                          | 3550 · IRAM 121              | probetas pintadas                                                       | aprobación de prototipo / semestral |
| Rechazo                                | 3550 cap. 6                  | si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote       | -                                   |

NORMAS APLICABLES

| Norma                          | Tema                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IRAM 3523 / IRAM 3550          | Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6) |
| IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506 | Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros           |
| IRAM 2587                      | Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)                              |
| IRAM 609                       | Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)                              |
| IRAM 121                       | Ensayo de niebla salina                                                    |
| IRAM 15 / IRAM 18              | Inspección por atributos / extracción de muestras al azar                  |
| IRAM 5058 / 5063               | Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)                             |
| IRAM-DEF D 10-54               | Colores (rojo 03-1-050)                                                    |
| ISO 4063 / ISO 2768-m          | Procesos de soldadura / tolerancias generales                              |
| IRAM 4503 / IRAM 4508          | Letras del marcado / rótulo del plano                                      |

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.  
2)  $\sigma_u$  340 MPa (manuales) y  $\sigma_f$  265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.  
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.  
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

|                                     |                                                                                                                     |               |                                                                                                   |                                         |                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Fecha                                                                                                               | Nombre        | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                                     | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-      |                                |
| Dibujó                              | 28/09/26                                                                                                            | T. Sinay      |                                                                                                   | Material<br>Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 |                                |
| Revisó                              |                                                                                                                     |               | Denominación<br><br>Cilindro ABC 70 kg rodante<br><br>Verificación normativa y plan de inspección | Edición<br>0                            | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Aprobó                              |                                                                                                                     |               |                                                                                                   | Hoja<br>2 / 3                           | Idioma<br>es                   |
| Escala<br>-                         | Método de proyección<br> ISO E |               |                                                                                                   | N° de plano<br>FL_REC_ABC_70kg          |                                |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |                                                                                                                     | Formato<br>A3 | Tipo de documento<br>Especificaciones y ensayos                                                   |                                         |                                |

CILINDRO FL\_REC\_ABC\_70kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

FLAMA S.A.

RECIPIENTE PARA MATAFUEGO DE POLVO 70 KG

SIN VÁLVULA NI CARGA - NO PRESURIZAR SIN VÁLVULA

CÓDIGO FL\_REC\_ABC\_70kg    N° SERIE    LOTE CHAPA

PS 1,4 MPa    PE 4,0 MPa    PH: MM/AA

IRAM 3550 (recipiente) - PROTOCOLO N°

USO EXCLUSIVO POLVO ABC IRAM 3569 / N2 SECO

EL ARMADO COMO MATAFUEGO REQUIERE LICENCIA IRAM

DEL ARMADOR. RETIRAR ESTA ETIQUETA AL ARMAR.

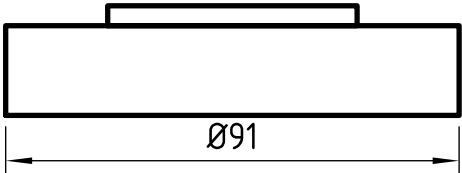
INDUSTRIA ARGENTINA

QR GS1

60

100

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

| Campo                        | Dato                      |
|------------------------------|---------------------------|
| Código / n° de serie         | FL_REC_ABC_70kg /         |
| Lote de chapa / colada       | (σu / σf del certificado) |
| PE aplicada / tiempo         | 4,0 MPa / ≥ 30 s          |
| Expansión total / permanente | /       cm³ (≤ 10 %)      |
| Visual / dimensional / rosca | OK / OK / pasa-no pasa    |
| Resultado y firma            | APROBADO                  |

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)

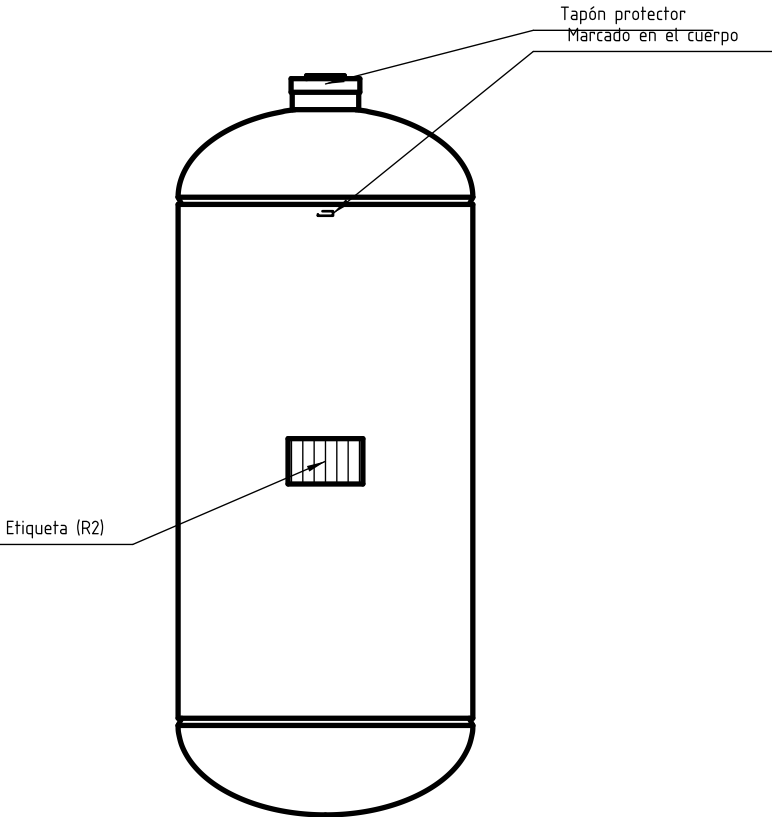
FLAMA S.A.    N° 000001    PE 4,0 MPa    26

DPS

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.)  
Grabado en el CUERPO en el puesto C7 de marcado, después de la PH y el  
secado; franja superior, cara opuesta a la etiqueta; letra 5 mm IRAM 4503; legible después de pintar.  
cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.  
Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).  
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código,  
serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL\_REC\_ABC\_70kg (S7).



|                       |                                                                                             |          |                                                |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                    | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                                | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                                   | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                                | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04   |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Cilindro ABC 70 kg rodante                     | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                                | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  | Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       |                                                | 3 / 3                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                              | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Identificación y embalaje                      | FL_REC_ABC_70kg               |                  |